

AI / 具身智能 / 嵌入式系统

章权瑞

北京邮电大学 / 电信工程及管理 / 2025级本科生

zzzqr007@gmail.com
github.com/zzzqr007-g
Study Room

教育背景

北京邮电大学 / 电信工程及管理 **2025级本科生**

本科在读 / 2025.09 - 2029.06（预期）

保研加权平均分 90.85/100 / 专业前 5% / 四级 530

- **成绩：**大一学年保研加权平均分 90.85/100，专业排名前 5%。
- **荣誉：**2025-2026 学年北京邮电大学一等奖学金。
- **课程：**高等数学上（88）、高等数学下（89）、线性代数（90）、计算机导论与程序设计（91）、计算机导论与程序设计实验（99）、电子系统基础（98）。

科研与代表项目

AIC 无人车视觉巡航：自主导航与任务决策系统 **参赛中，成绩待公布**

队长 / 3 人团队 / 主导导航、任务决策与测试体系

ROS Melodic / Python / AMCL + move_base / 2D 激光雷达 / 视觉大模型 / 离线仿真

- **架构与算法：**在厂商 AMCL/move_base 导航底座上独立设计任务决策 ROS 包：状态机串联唤醒、识别、导航、入框与播报；激光雷达在线构建挡板栅格地图并做格子级路线规划；入框按雷达实测最近挡板点留余量，迎面有板时分两段进框；按剩余路程与实测车速做时间保护。识别与语音合成初版由队友开发，我负责接入任务流程并持续优化。
- **问题定位：**建立“实车日志 → 根因 → 修复 → 模拟回归 → 复测”闭环：定位到全局膨胀参数把 43 cm 窄道的可规划宽度从 23 cm 压到 11 cm，修正后同一布局规划失败 525→80 次、用时 222→167 s；复盘单日 18 场，把 8 次碰板归为停车点追歪板、测距偏乐观约 2 cm、车角点被滤除、贴板拐弯甩尾 4 类根因并逐类修复；关闭大模型深度思考，识别耗时 15–54 s 降至 2–3 s。
- **实车结果：**在 18 块挡板的模板布局上，单日 18 场实车测试中连续迭代 5 个版本，队内按赛规严格评分的均分由 64 升至 87（满分 100），最好一场 4 个任务框全部到位且无碰撞；70 次线索识别仅错 1 次，斜向拍摄把最慢一面墙的线索耗时从 29–75 s 缩短到 17–18 s。

模式识别与智能系统实验室（PRIS Lab） **持续进行**

本科生研究员 / 导师：高升教授

具身智能论文研读 / 蓝莓采摘机器人 / 系统联调

- **目标：**围绕智能体与具身智能开展科研训练，建立从模型机制到机器人系统约束的连续理解。

基于 LSTM 的共享单车短期需求预测 **实验报告已完成**

独立完成实验、分析与报告撰写

Python / LSTM / 24 小时输入 / 未来 8 小时预测

- **问题：**面向共享单车小时级需求波动，使用过去 24 小时租赁量直接预测未来 8 小时，按时间顺序划分训练、验证与测试集。
- **方法：**先处理上海摩拜约 10 万条订单并聚合为 713 个小时样本，完成缺失补齐、归一化和双层 LSTM 建模；后续在深圳开放数据中截取约 100 万条订单，加入周期、周末与高峰特征。
- **结果与边界：**首轮优化将 MAE 从 77.82 降至 61.45、RMSE 从 105.26 降至 91.61；扩展数据实验的 R^2 约为 0.3-0.4，并识别出稀疏脉冲与 28.6% 零值占比是主要限制，未把有限效果包装成高精度成果。

蓝莓采摘机器人：嵌入式控制与自主采摘仿真系统 **仿真系统与比赛材料已完成**

主要开发成员 / 嵌入式开发、系统联调与比赛交付

Renesas RA8P1 / Python / YOLO11n / Blender / MuJoCo / Panda

- **嵌入式与实机：**承担前期主要工程开发：完成 RA8P1 环境配置、串口通信与机械臂遥操作；接入已有 YOLO 检测模型，将识别结果转换为控制指令，完成机械臂与移动底盘集成及实机联调。
- **自主采摘仿真：**参与构建 Blender 合成数据与 YOLO11n 微调检测驱动的 MuJoCo/Panda 仿真闭环，结合目标定位、逆运动学、状态机与接触反馈，实现桌面抓取及简化灌木采摘、转移和入盘复核。
- **仿真评测：**在冻结仿真场景中，桌面抓取成功 30/30，无目标正确拒绝 6/6；简化灌木采摘成功 17/20，未成熟目标误采为 0。
- **比赛交付：**负责项目计划书与答辩 PPT，并参与完成华北五省计算机应用大赛的软件设计文档、源码包、桌面运行包、功能图与演示视频，整理运行日志和评测记录，形成可演示、可复核的交付成果。

能力与工具

编程与数据	C/C++、Python；NumPy、Pandas、PyTorch、Scikit-learn。
模型与算法	LSTM、Transformer 与注意力机制；持续学习 VLA 模型和具身智能基础。
机器人与嵌入式	ROS Melodic、AMCL 与 move_base（DWA）导航调参、2D 激光雷达几何处理、Linux 车载部署；瑞萨 RA8P1、e2 studio、串口通信、机械臂遥操作、YOLO 推理接入与实机联调。
研究与开发方法	文献检索、论文阅读与实验记录；Zotero、Anaconda、Markdown，以及 AI 辅助编程、调试和技术文档整理。

精选荣誉

- CSP-J 信息学奥林匹克竞赛 / 省级二等奖
- Lab4AI × 北邮 AI 赋能论文写作实战训练营 / 结业认证